

Devoir surveillé n° 3

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Continuité · Bijection · Fonction Arctan · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM : théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la bijection, quantité conjuguée ($a^n - b^n$), factorisation par le terme dominant, limites de référence, formules de trigonométrie, propriétés de Arctan et des racines n -ièmes (définies sur $\mathbb{R}_+$). **Aucun développement limité, équivalent ni règle de l'Hôpital.** Les pastilles [... pt] détaillent la répartition du barème.

Exercice 1 — Valeurs intermédiaires et limites

★★ Calculer

4 pts

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. L'égalité cherchée a des dénominateurs qui s'annulent en 1 et en 2 : on « chasse » les dénominateurs en multipliant par $(x-1)(x-2)$, ce qui produit une fonction h continue sur le fermé $[1, 2]$ à laquelle on applique le TVI.

Posons, pour $x \in [1, 2]$, $h(x) = (x-1)(x-2)f(x) - (x-1) - (x-2)\sin x$. h est continue sur $[1, 2]$ comme somme et produits de fonctions continues (f , polynômes, $\sin$). [0,5 pt]

Signes aux bornes. $h(1) = 0 - 0 - (-1)\sin 1 = \sin 1 > 0$ (car $1 \in]0, \pi[$) et $h(2) = 0 - 1 - 0 = -1 < 0$. Donc $h(1)h(2) < 0$. [0,5 pt]

Conclusion. D'après le TVI, il existe $c \in]1, 2[$ tel que $h(c) = 0$. Comme $c \neq 1$ et $c \neq 2$, on peut diviser par $(c-1)(c-2) \neq 0$:

$$(c-1)(c-2)f(c) = (c-1) + (c-2)\sin c \iff f(c) = \frac{1}{c-2} + \frac{\sin c}{c-1}.$$

[0,5 pt]

$$(\exists c \in]1, 2[) \quad f(c) = \frac{1}{c-2} + \frac{\sin c}{c-1}.$$

Rappel. TVI (forme « changement de signe »). Si h est continue sur $[a, b]$ et $h(a)h(b) < 0$, alors h s'annule au moins une fois sur $]a, b[$.

Question 2

1,25 pt

Idée directrice. Forme $\frac{0}{0}$: on fait apparaître la valeur commune 2 ($\sqrt[3]{8} = \sqrt[4]{16} = 2$) et on casse chaque différence de racines par l'identité $a^n - b^n$ (quantité conjuguée généralisée).

Pour x voisin de 1, posons $A = \sqrt[3]{x^2 + 7}$ et $B = \sqrt[4]{x + 15}$; par continuité, $A \rightarrow 2$ et $B \rightarrow 2$.

$$\frac{A - B}{x - 1} = \frac{A - 2}{x - 1} - \frac{B - 2}{x - 1}.$$

Racine cubique. $A^3 - 8 = x^2 - 1$ et $A - 2 = \frac{A^3 - 2^3}{A^2 + 2A + 4}$, donc $\frac{A - 2}{x - 1} = \frac{x + 1}{A^2 + 2A + 4} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$. [0,5 pt]

Racine quatrième. $B^4 - 16 = x - 1$ et $B - 2 = \frac{B^4 - 2^4}{(B + 2)(B^2 + 4)}$, donc $\frac{B - 2}{x - 1} = \frac{1}{(B + 2)(B^2 + 4)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{4 \times 8} = \frac{1}{32}$. [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2 + 7} - \sqrt[4]{x + 15}}{x - 1} = \frac{1}{6} - \frac{1}{32} = \frac{13}{96}.$$

[0,25 pt]

Rappel. $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$ et $a - b = \frac{a^4 - b^4}{(a + b)(a^2 + b^2)}$ (dénominateurs non nuls).

Question 3

1,25 pt

Idée directrice. Forme $\frac{\infty}{\infty}$ au voisinage de $-\infty$: factoriser par le terme dominant sous chaque racine (x^2 au numérateur comme au dénominateur), en se souvenant que $\sqrt[3]{x^2} = (-x)^{\frac{2}{3}}$ et $\sqrt[4]{x^2} = (-x)^{\frac{1}{2}}$ pour $x < 0$.

Soit $x < -1$ (alors $x^2 - x - 1 > 0$ et $1 - x > 0$). On a $x^2 = (-x)^2$ avec $-x > 0$.

Numérateur. $\sqrt[3]{x^2 - x - 1} - \sqrt[3]{1 - x} = (-x)^{\frac{2}{3}} \left[\sqrt[3]{1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} - \sqrt[3]{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}} \right]$, et le crochet tend vers $1 - 0 = 1$. [0,5 pt]

Dénominateur. $1 - \sqrt[4]{1 + x^2} = (-x)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{-x}} - \sqrt[4]{1 + \frac{1}{x^2}} \right]$, et le crochet tend vers $0 - 1 = -1$. [0,25 pt]

Conclusion. Le quotient vaut $(-x)^{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}} \times \frac{[\dots]}{[\dots]} = (-x)^{\frac{1}{6}} \times \frac{[\dots]}{[\dots]}$; or $(-x)^{\frac{1}{6}} \rightarrow +\infty$ et le rapport des crochets tend vers $\frac{1}{-1} = -1$. [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2 - x - 1} - \sqrt[3]{1 - x}}{1 - \sqrt[4]{1 + x^2}} = -\infty.$$

Remarque. Piège classique : écrire $\sqrt[4]{x^2} = \sqrt{x}$ alors que $x < 0$. Il faut $\sqrt[4]{x^2} = \sqrt{|x|} = \sqrt{-x}$.

Sous-total : 4 pts

Exercice 2 — Bijection et point fixe

★★ Raisonner

4 pts

$f(x) = \text{Arctan}(3x) + 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Théorème de la bijection : continuité + stricte monotonie sur l'intervalle $\mathbb{R}$, puis calcul de $f(\mathbb{R})$ par les limites.

Continuité, monotonie. $x \mapsto \operatorname{Arctan}(3x)$ est continue et strictement croissante (composée de $x \mapsto 3x$ et de Arctan , toutes deux strictement croissantes); $x \mapsto 2x - 1$ aussi. Leur somme f est donc continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. [0,5 pt]

Limites. $\lim_{+\infty} \operatorname{Arctan}(3x) = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{+\infty} (2x - 1) = +\infty$, donc $\lim_{+\infty} f = +\infty$; de même $\lim_{-\infty} f = -\frac{\pi}{2} - \infty = -\infty$. [0,5 pt]

Ainsi f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f[= \mathbb{R}$. [0,5 pt]

f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

Question 2

1,5 pt

Idée directrice. Pour une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: $f^{-1}(x) = x \iff x = f(x)$. On se ramène à l'étude de $g(x) = f(x) - x$.

Pour $x \in \mathbb{R}$: $f^{-1}(x) = x \iff f(f^{-1}(x)) = f(x) \iff x = f(x) \iff g(x) = 0$, avec $g(x) = f(x) - x = \operatorname{Arctan}(3x) + x - 1$. [0,5 pt]

g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (même argument qu'en 1), avec $\lim_{-\infty} g = -\infty$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $g(x) = 0$ admet une **unique** solution α . [0,5 pt]

Encadrement. $g(0) = -1 < 0$ et $g(\frac{1}{3}) = \operatorname{Arctan} 1 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} = \frac{3\pi-8}{12} > 0$ (car $\pi > 3 > \frac{8}{3}$). Par le TVI sur $[0, \frac{1}{3}]$ et unicité : $0 < \alpha < \frac{1}{3}$. [0,5 pt]

$$\exists! \alpha \in \mathbb{R}, f^{-1}(\alpha) = \alpha \quad \text{et} \quad 0 < \alpha < \frac{1}{3}.$$

Question 3

1 pt

$g(\alpha) = 0$ s'écrit $\operatorname{Arctan}(3\alpha) + \alpha - 1 = 0$, d'où $\alpha = 1 - \operatorname{Arctan}(3\alpha)$. [0,25 pt]

Comme $0 < 3\alpha < 1$ et que Arctan est strictement croissante : $\operatorname{Arctan} 0 < \operatorname{Arctan}(3\alpha) < \operatorname{Arctan} 1$, soit $0 < \operatorname{Arctan}(3\alpha) < \frac{\pi}{4}$, donc $1 - \frac{\pi}{4} < 1 - \operatorname{Arctan}(3\alpha) = \alpha$. Avec $\alpha < \frac{1}{3}$ (question 2) : [0,75 pt]

$$\alpha = 1 - \operatorname{Arctan}(3\alpha) \quad \text{et} \quad 1 - \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{1}{3}.$$

Remarque. L'encadrement est cohérent : $1 - \frac{\pi}{4} \approx 0,215$ et $\frac{1}{3} \approx 0,333$; numériquement $\alpha \approx 0,288$.

Sous-total : 4 pts

Exercice 3 — Formule d'addition de la fonction Arctan

★★★ Démontrer

6 pts

$ab < 1$, $\alpha = \operatorname{Arctan} a$, $\beta = \operatorname{Arctan} b$; ainsi $\alpha, \beta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\tan \alpha = a$, $\tan \beta = b$.

Question 1.a)

1 pt

Sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ le cosinus est strictement positif, donc $\cos \alpha > 0$, $\cos \beta > 0$ et $\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha = a \cos \alpha$, $\sin \beta = b \cos \beta$. [0,5 pt]

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos \alpha \cos \beta - ab \cos \alpha \cos \beta = \cos \alpha \cos \beta (1 - ab).$$

[0,5 pt]

Question 1.b)**1 pt**

$\cos \alpha > 0, \cos \beta > 0$ et $1 - ab > 0$, donc $\cos(\alpha + \beta) > 0$. [0,5 pt] Par ailleurs $\alpha + \beta \in]-\pi, \pi[$, et sur $]-\pi, \pi[: \cos t > 0 \iff t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. [0,5 pt]

$$-\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}.$$

Question 2**1,5 pt**

Idée directrice. Pour prouver $\theta = \text{Arctan } y$, il suffit : $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan \theta = y$.

Posons $\theta = \alpha + \beta$. D'après 1.b), $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. [0,5 pt] Comme $1 - ab \neq 0$:

$$\tan \theta = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{a + b}{1 - ab}.$$

[0,5 pt] Donc $\theta = \text{Arctan}(\tan \theta)$, c'est-à-dire : [0,5 pt]

$$ab < 1 \implies \text{Arctan } a + \text{Arctan } b = \text{Arctan} \left(\frac{a + b}{1 - ab} \right).$$

Remarque. Sans l'hypothèse $ab < 1$ la formule est fausse : pour $a = b = 2$, le membre de gauche est dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$ alors que $\text{Arctan} \left(-\frac{4}{3} \right) < 0$.

Question 3.a)**1,25 pt**

Idée directrice. $2 \times 5 = 10 > 1$: la formule ne s'applique pas directement. On passe aux inverses grâce à $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ pour $x > 0$, puis on applique la question 2 à $\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}$.

Lemme. Pour $x > 0$, $\theta = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan \theta = \frac{1}{\tan(\text{Arctan } x)} = \frac{1}{x}$, donc $\theta = \text{Arctan } \frac{1}{x}$: $\text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. [0,25 pt]

Somme des inverses. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10} < 1$: $\text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{5} = \text{Arctan } \frac{\frac{7}{10}}{\frac{19}{10}} = \text{Arctan } \frac{7}{19}$. Puis $\frac{7}{19} \cdot \frac{1}{8} =$

$\frac{7}{152} < 1$: $\text{Arctan } \frac{7}{19} + \text{Arctan } \frac{1}{8} = \text{Arctan } \frac{\frac{65}{72}}{\frac{152}{72}} = \text{Arctan } 1 = \frac{\pi}{4}$. [0,5 pt]

Conclusion. $\text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 5 + \text{Arctan } 8 = 3 \cdot \frac{\pi}{2} - \left(\text{Arctan } \frac{1}{2} + \text{Arctan } \frac{1}{5} + \text{Arctan } \frac{1}{8} \right) = \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$. [0,5 pt]

$$\text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 5 + \text{Arctan } 8 = \frac{5\pi}{4}.$$

Question 3.b)**1,25 pt**

Idée directrice. Écrire $\frac{\pi}{4} = \text{Arctan } 1$ et regrouper par la question 2, puis se ramener à la limite de référence $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = 1$.

Soit $x > 1$. Avec $a = \frac{x}{1-x} < 0$ et $b = 1$, on a $ab < 0 < 1$, donc

$$\text{Arctan} \left(\frac{x}{1-x} \right) + \text{Arctan } 1 = \text{Arctan} \left(\frac{\frac{x}{1-x} + 1}{1 - \frac{x}{1-x}} \right) = \text{Arctan} \left(\frac{1}{1-2x} \right).$$

[0,5 pt] Posons $u = \frac{1}{1-2x} : u \neq 0$ et $u \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Alors

$$x \left(\operatorname{Arctan} \left(\frac{x}{1-x} \right) + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\operatorname{Arctan} u}{u} \times \frac{x}{1-2x}.$$

Or $\frac{x}{1-2x} = \frac{1}{\frac{1}{x}-2} \rightarrow -\frac{1}{2}$ et $\frac{\operatorname{Arctan} u}{u} \rightarrow 1$. [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\operatorname{Arctan} \left(\frac{x}{1-x} \right) + \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{2}.$$

[0,25 pt]

Rappel. $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Arctan} u}{u} = 1$: en posant $t = \operatorname{Arctan} u$ ($t \rightarrow 0$, $u = \tan t$), $\frac{\operatorname{Arctan} u}{u} = \frac{t}{\tan t} = \frac{t}{\sin t} \cos t \rightarrow 1$ grâce à $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

Sous-total : 6 pts

Exercice 4 — Une fonction impaire et sa réciproque

★★★ Démontrer

6 pts

f impaire sur $\mathbb{R}$ et $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x}$ pour $x \geq 0$.

Question 1

0,5 pt

Pour $x > 0$: $f(x) = x \left(1 - \frac{3}{\sqrt[3]{x}} + \frac{3}{\sqrt[3]{x^2}} \right)$ car $\frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ et $\frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$. La parenthèse tend vers 1, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. [0,25 pt] Par imparité, $f(x) = -f(-x)$ et $-x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$: [0,25 pt]

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Question 2

1 pt

Identité. Avec $t = \sqrt[3]{x}$ ($t^2 = \sqrt[3]{x^2}$, $t^3 = x$) : $(t-1)^3 + 1 = t^3 - 3t^2 + 3t = x - 3\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} = f(x)$. [0,25 pt]

Continuité. $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, donc f (polynôme en $\sqrt[3]{x}$) est continue sur $[0, +\infty[$. [0,25 pt]

Pour $x \leq 0$, $f(x) = -f(-x)$: composée de $x \mapsto -x$ (continue, à valeurs dans $\mathbb{R}_+$) et de $f|_{\mathbb{R}_+}$, donc f est continue sur $] -\infty, 0]$. [0,25 pt] Étant continue à droite et à gauche en 0, f est continue en 0, donc sur $\mathbb{R}$. [0,25 pt]

$$(\forall x \geq 0) \quad f(x) = (\sqrt[3]{x} - 1)^3 + 1 \quad \text{et} \quad f \text{ est continue sur } \mathbb{R}.$$

Question 3

1 pt

Sur $\mathbb{R}_+$. $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $t \mapsto (t-1)^3 + 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; leur composée f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. [0,5 pt]

Sur $\mathbb{R}_-$. Soient $x < y \leq 0$; alors $-x > -y \geq 0$, donc $f(-x) > f(-y)$, soit $-f(x) > -f(y)$, c'est-à-dire $f(x) < f(y)$. [0,5 pt]

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et sur $\mathbb{R}_-$, donc sur $\mathbb{R}$.

Rappel. Une fonction impaire a la **même** monotonie sur $\mathbb{R}_-$ que sur $\mathbb{R}_+$ (une fonction paire, la monotonie contraire).

Question 4

1 pt

f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}$; elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f[$. [0,5 pt]

f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $J = \mathbb{R}$.

[0,5 pt]

Question 5.a)

1 pt

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Soit $y \in \mathbb{R}$ et $x = f^{-1}(y)$. Par imparité, $f(-x) = -f(x) = -y$, donc $f^{-1}(-y) = -x = -f^{-1}(y)$. [1 pt]

f^{-1} est impaire.

Question 5.b)

1,5 pt

Idée directrice. Résoudre $f(x) = y$ avec $x \geq 0$ grâce à la forme $(\sqrt[3]{x} - 1)^3 + 1$. Au programme, $\sqrt[3]{\cdot}$ n'est définie que sur $\mathbb{R}_+$: le signe de $y - 1$ impose la disjonction de cas.

Localisation. $f(0) = 0$, f croissante et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$. Donc pour $y \geq 0$, $x = f^{-1}(y) \geq 0$

et $f(x) = y \iff (\sqrt[3]{x} - 1)^3 = y - 1$. [0,5 pt]

Cas $y \geq 1$. $y - 1 \geq 0$; comme $t \mapsto t^3$ est injective sur $\mathbb{R}$, $\sqrt[3]{x} - 1 = \sqrt[3]{y-1}$, d'où $x = (1 + \sqrt[3]{y-1})^3$. [0,5 pt]

Cas $0 \leq y < 1$. $(1 - \sqrt[3]{x})^3 = 1 - y > 0$, donc $1 - \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{1-y}$, d'où $x = (1 - \sqrt[3]{1-y})^3$ (et $1 - \sqrt[3]{1-y} \geq 0$). [0,5 pt]

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} (1 - \sqrt[3]{1-x})^3 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ (1 + \sqrt[3]{x-1})^3 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Remarque. Vérification : pour $x = 1$ les deux formules donnent $1 = f^{-1}(1)$ (en effet $f(1) = 1$). Par imparité (5.a), on obtient aussi f^{-1} sur $\mathbb{R}_-$: $f^{-1}(x) = -f^{-1}(-x)$.

Sous-total : 6 pts

Récapitulatif du barème

Bloc	Détail (points)	Sous-total	Compétence
Exercice 1	1 : 1,5 · 2 : 1,25 · 3 : 1,25	4	Calculer
Exercice 2	1 : 1,5 · 2 : 1,5 · 3 : 1	4	Raisonner
Exercice 3	1a : 1 · 1b : 1 · 2 : 1,5 · 3a : 1,25 · 3b : 1,25	6	Démontrer
Exercice 4	1 : 0,5 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1 · 5a : 1 · 5b : 1,5	6	Démontrer

TOTAL

20

Discriminants : Ex. 1 Q3 · Ex. 3 Q3a · Ex. 4 Q5b.